

Accesibilidad web: Diseñando para todos

La accesibilidad web se centra en que todos puedan acceder y usar la web, sin importar sus capacidades o discapacidades.



Ing. Dennis Chicaiza



¿Qué es la accesibilidad web?

Inclusividad

La accesibilidad web busca hacer que la web sea accesible para todos, sin importar su discapacidad o situación personal.

Igualdad

Proporciona una experiencia web equitativa para todas las personas, independientemente de sus necesidades.

Usabilidad

Un sitio web accesible es fácil de usar y navegar, incluso para aquellos con discapacidades.

Beneficios de la accesibilidad web

1 Incrementa la cuota de mercado y audiencia de la web

Atrae a un público más amplio, incluyendo personas con discapacidades.

2 Experiencia mejorada

Ofrece una experiencia web
positiva y eficiente para
todos.

3 Mayor usabilidad

Simplifica el uso de la web para todos los usuarios.

4 Mejora la imagen

Promueve una imagen de responsabilidad social e inclusión.

5 Mejora la eficiencia y el tiempo de respuesta



Principios y Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.2

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.2 son un conjunto de directrices internacionales que ayudan a crear contenido web accesible para todos, independientemente de sus discapacidades. Estas pautas establecen criterios claros para asegurar que el contenido web sea perceptible, operable, comprensible y robusto.



Perceptible: Hacer que el contenido web sea visible y entendible

Este principio se enfoca en hacer que el contenido web sea visible y entendible para todos los usuarios, independientemente de sus discapacidades visuales, auditivas o cognitivas. Esto implica utilizar texto alternativo para imágenes, proporcionar subtítulos y descripciones de audio para videos, y asegurar que el contraste de color sea adecuado para la legibilidad.

1 Texto Alternativo

Proporcionar descripciones textuales de imágenes para que los lectores de pantalla puedan comprender su contenido.

2 Subtítulos

Asegurar que los videos tengan subtítulos para usuarios sordos o con dificultades auditivas.

3 Contraste de Color

Utilizar combinaciones de colores con suficiente contraste para que el texto y las imágenes sean fáciles de leer.



Directrices para que sea perceptible

Directriz	Descripción
1.1.1 Contraste (Nivel A)	Asegurar un contraste de color mínimo entre el texto y el fondo para mejorar la legibilidad.
1.2.1 Subtítulos (Nivel A)	Proporcionar subtítulos para todos los videos con contenido audible.
1.2.5 Audio Descripción (Nivel AA)	Incluir descripciones de audio para videos que contengan contenido visual importante que no sea audible.
1.4.1 Uso de Color (Nivel A)	No utilizar el color como único medio de transmitir información o para diferenciar elementos.

Operable: Permitir que los usuarios puedan navegar y usar los controles

El principio de operabilidad se centra en la facilidad de uso y la navegabilidad del contenido web. Se busca que los usuarios puedan interactuar con los elementos de la página web, incluyendo botones, formularios, menús y enlaces, de manera eficiente e intuitiva.

Teclado

Permitir que todos los elementos interactivos sean navegables y controlables solo con el teclado, sin necesidad de un ratón.

Ratón

Asegurar que los elementos interactivos, como botones y enlaces, sean lo suficientemente grandes y fáciles de identificar para los usuarios que usan un ratón.

Tiempo de Respuesta

Garantizar que los elementos de la página web respondan rápidamente a las interacciones del usuario, evitando tiempos de carga excesivos o retrasos en las respuestas.

Directrices para que sea operable

Las directrices para que el contenido web sea operable se enfocan en la navegabilidad, la interacción y la usabilidad de los elementos de la página web.

2.1.1 Teclado (Nivel A)

Asegurar que todas las funcionalidades de la página web sean accesibles utilizando únicamente el teclado.

1

2.1.2 Tiempo de Respuesta (Nivel A)

Garantizar tiempos de respuesta adecuados para las interacciones del usuario, evitando retrasos excesivos o tiempos de carga largos.

2

2.4.3 Orden de Foco (Nivel AA)

Establecer un orden lógico de enfoque para los elementos interactivos, asegurando que los usuarios puedan navegar a través de los elementos en el orden correcto.

3

2.4.7 Enlaces de Texto (Nivel AA)

Proporcionar enlaces de texto descriptivos para que los usuarios puedan comprender a dónde les llevará el enlace sin tener que leer todo el contenido de la página.

4

2.4.9 Encabezados y Etiquetas (Nivel AA)

Utilizar encabezados y etiquetas de forma correcta para crear una estructura lógica de la página web, lo que facilita la navegación y la comprensión del contenido.

5

Comprensible: Hacer que el contenido y la interfaz de usuario sean entendibles

Este principio se centra en la claridad, la concisión y la legibilidad del contenido web. Se busca que el lenguaje utilizado sea sencillo y comprensible para todos los usuarios, independientemente de su nivel de educación o idioma.

Lenguaje Sencillo

Evitar el uso de lenguaje técnico o jerga que pueda resultar difícil de comprender para algunos usuarios. Emplear un lenguaje claro y conciso para facilitar la comprensión del contenido.

Estructura Lógica

Organizar el contenido web de manera lógica utilizando encabezados, listas y párrafos para facilitar la lectura y la comprensión del contenido.

Legibilidad

Asegurar que el texto sea fácil de leer utilizando un tamaño de fuente adecuado, un buen contraste de color y un espaciado adecuado entre las líneas y las palabras.

Directrices para que sea comprensible

1

3.1.1 Idioma de la Página (Nivel A)

Especificar el idioma de la página web para facilitar la interpretación del contenido por los usuarios.

2

3.1.2 Lenguaje (Nivel A)

Utilizar un lenguaje sencillo y claro, evitando el uso de jerga o tecnicismos que puedan dificultar la comprensión.

3

3.1.3 Significado (Nivel A)

Asegurar que el contenido web tenga un significado claro y coherente, evitando contradicciones o ambigüedades.

4

3.2.1 Títulos y Encabezados (Nivel A)

Utilizar encabezados y etiquetas de forma correcta para crear una estructura lógica de la página web, lo que facilita la navegación y la comprensión del contenido.

5

3.3.1 Identificación de Propósito (Nivel A)

Asegurar que el propósito de cada elemento web sea claro y fácil de entender para los usuarios.

Robusto: Maximizar la compatibilidad con tecnologías presentes y futuras

El principio de robustez se centra en la compatibilidad del contenido web con diferentes navegadores, dispositivos y tecnologías. Esto significa que el contenido web debe ser accesible para todos los usuarios, independientemente de la tecnología que utilicen para acceder a él.



Navegadores

Asegurar que el contenido web sea compatible con los navegadores web más populares, incluyendo Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.



Dispositivos Móviles

Optimizar el contenido web para que sea accesible y usable en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas.



Tecnologías de Asistencia

Asegurar que el contenido web sea compatible con las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla y los software de amplificación de pantalla.



Directrices para que sea robusto

Las directrices para que el contenido web sea robusto se enfocan en la compatibilidad con diferentes tecnologías y navegadores, y en la capacidad de adaptación del contenido a futuras actualizaciones tecnológicas.

```
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
elseif ($COOKIE['lang'] == 'rus') {  
    echo "Фотогалерея";  
}  
else  
    echo "Foto galerija";  
?></h3>-->  
  
<div class="<?if($_GET[type]==1||!$_GET[type])echo"current";?>  
    <a href="foto-galerija.php?type=1#text_margin">  
        <div id="left_sidebar">  
            <div id="left_ico"> </div>  
            <p <?if($_COOKIE['lang'] == 'rus')echo "style='margin-top: 5px;";  
        <?>  
        if($_COOKIE['lang'] == 'eng'){  
            echo "Wood-frame houses";  
        }elseif($_COOKIE['lang'] == 'rus'){  
            echo "Деревянные каркасные дома";  
        }else{  
            echo "Koka karkasa mājas";  
        }  
    }  
}
```

Código Válido

Asegurar que el código HTML y CSS utilizado en el sitio web sea válido y esté bien formado, lo que facilita la interpretación por parte de los navegadores y los lectores de pantalla.



Compatibilidad con Dispositivos

Optimizar el contenido web para que sea accesible y usable en diferentes dispositivos, como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio.

Desarrollo de sitios web accesibles

1

Planificación

Considera la accesibilidad desde el inicio del proceso de desarrollo.

2

Pruebas

Prueba el sitio web con diferentes tecnologías de asistencia.

3

Documentación

Documenta las decisiones de diseño y desarrollo relacionadas con la accesibilidad.



Recursos y herramientas para evaluar la accesibilidad

Existen una variedad de recursos y herramientas disponibles para evaluar la accesibilidad del contenido web. Estas herramientas ayudan a identificar posibles problemas de accesibilidad y proporcionan recomendaciones para solucionarlos.



1 Evaluadores de Accesibilidad

Herramientas en línea que analizan el código fuente de una página web para identificar problemas de accesibilidad, como el contraste de color, la legibilidad del texto y la navegabilidad con el teclado.

2 Pruebas con usuarios

Involucrar a usuarios con diferentes discapacidades para probar la accesibilidad del contenido web y proporcionar comentarios para mejorar la experiencia del usuario.

3 Lectores de Pantalla

Software que lee en voz alta el contenido de una página web para usuarios ciegos o con baja visión.

Accessibility Guideline



Buenas prácticas y herramientas

1 W3C

El Consorcio World Wide Web ofrece estándares y pautas de accesibilidad web.

2 WCAG

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) establecen los criterios para la accesibilidad web.

<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es>

<https://www.w3.org/TR/WCAG22>

3 Herramientas de evaluación

Hay herramientas de evaluación disponibles para comprobar la accesibilidad de los sitios web.



La accesibilidad web es esencial para crear un internet inclusivo y equitativo. Implementando las buenas prácticas y utilizando las herramientas adecuadas, podemos hacer que la web sea accesible para todos.

Documentos importantes

- Tipografías que facilitan la Accesibilidad. <https://doi.org/10.47300/actasidi-unicyt-2023-15>
- Evaluation of Web Accessibility in the State Citizen Service Portals Most Used by Disabled People. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30592-4_8
- Accesibilidad Digital en la Educación: Pautas para presentaciones de Power Point accesibles. <https://revistas.unicyt.org/index.php/actasidi-unicyt/article/view/78>
- Usabilidad del software: Una revisión sobre su evolución conceptual y parámetros de evaluación. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7131510>
- Normativa vigente en Ecuador para Accesibilidad Web. <https://doi.org/10.47300/978-9962-738-04-6>
- Accesibilidad Web. <https://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=pautas-accesibilidad-contenido-web>
- How to Develop Accessible Websites Based on the NTE INEN-ISO/IEC 40500 Ecuadorin Technical Standard? https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-93224-3_15
- Accessible Digital Content in Academic Literature: A Bibliometric Perspective <https://ieeexplore.ieee.org/document/11304466>